

Zápočtový test

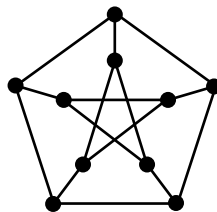
(varianta 2024/25)

Každý student má jednoznačně přiděleno číslo m , které je parametrem řešených úloh. Číslo m určí student ze vztahu $m = 3 + (NNN \bmod 5)$, kde NNN je poslední trojčíslí osobního čísla studenta a $(NNN \bmod 5)$ je nejmenší nezáporný zbytek čísla NNN modulo 5.

1. Nalezněte řešení rekurentního vztahu $4a_{n+2} + a_n = 210$ vyhovující podmínkám $a_0 = 2m, a_1 = 3m$.
2. Uvažujte čtvercovou síť, ve které se lze pohybovat pouze pomocí kroků typu A: $[x,y] \rightarrow [x+1,y]$ nebo B: $[x,y] \rightarrow [x,y+1]$. Určete, kolika různými způsoby se lze dostat z bodu $[0,0]$ do $[11,11]$ tak, že nepřekročíte diagonálu a neprojdete žádným z bodů $[m,m]$ nebo $[11-m,11-m]$.
3. Nalezněte uzavřený tvar obyčejné vytvořující funkce posloupnosti $a_n = (m+1) \cdot n \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$.
4. Určete počet celočíselných řešení rovnice
$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 28,$$
které vyhovují podmínkám $m \leq x_1 \leq m+6; -3 \leq x_2; -2 \leq x_3; 4 \leq x_4 \leq 10; 2 \leq x_5 \leq 9$

Volitelné úlohy

- Rozhodněte, zda zobrazený graf je rovinný.



- Určete, kolik existuje k -prvkových podmnožin množiny $S = \{1, \dots, n\}$, které neobsahují žádná dvě po sobě jdoucí přirozená čísla.
- Na kružnici rozmístíte $2n$ různých bodů. Určete, kolika různými způsoby lze pomocí neprotínajících se tětiv spojit dvojice bodů.